Instruções: Resolva as questões a seguir, elaborando um relatório PDF com suas soluções. Hospede o relatório em seu GitHub, para posterior avaliação do professor.

Q1. Analógico vs. Digital. Explique as diferenças entre um sinal analógico e um digital. Indique aplicações desses sinais. Evidencie por que os computadores utilizam sinais digitais.

R: Um sinal analógico é contínuo no tempo e na amplitude, variando de forma suave e assumindo infinitos valores intermediários. Em contrapartida, o sinal digital é discreto, operando com um conjunto finito de valores bem definidos — geralmente representados pelos níveis lógicos binários 0 e 1. Enquanto o sinal analógico retrata diretamente os fenômenos do mundo real, ele é altamente suscetível a ruídos e distorções; já o digital possui alta tolerância a variações e permite a replicação perfeita das informações.

Na prática, os sinais analógicos são encontrados na captação de áudio por microfones, sensores de temperatura e pressão, transmissões de rádio AM/FM e mídias físicas como o disco de vinil. Por sua vez, os sinais digitais dominam a tecnologia moderna, sendo aplicados no processamento de smartphones e computadores, na transmissão de dados via internet e Wi-Fi, na rede celular 4G/5G, na TV digital e em arquivos de mídia como MP3 e MP4.

Os computadores utilizam sinais digitais devido à alta confiabilidade e simplicidade da eletrônica binária. Como os circuitos trabalham apenas identificando se a tensão está alta ou baixa, o sistema ignora pequenas flutuações e ruídos elétricos que destruiriam um sinal analógico. Além disso, os bilhões de transistores dos processadores funcionam de forma extremamente rápida e eficiente quando atuam como simples chaves liga/desliga, o que se alinha perfeitamente à lógica booleana e garante que os dados sejam processados, armazenados e copiados sem nenhuma degradação ao longo do tempo.

Q2. Organização dos computadores. Explique o modelo de Von Neumman para a organização dos computadores. Cite seus principais componentes, a forma como interagem e a função de cada um na arquitetura.

R: O modelo de Von Neumann fundamenta-se no conceito de programa armazenado, no qual instruções e dados compartilham a mesma memória principal,

permitindo que o computador seja reprogramado dinamicamente via software. A arquitetura é composta pela Unidade Central de Processamento (CPU), pela Memória Principal, pelos Dispositivos de Entrada e Saída (E/S) e pelos Barramentos. A CPU atua como o centro de processamento do sistema e se divide em três elementos essenciais: a Unidade de Controle (UC), que busca e interpreta as instruções; a Unidade Lógica e Aritmética (ULA), que executa os cálculos e decisões lógicas; e os Registradores, que são memórias internas ultrarrápidas usadas para armazenar dados temporários e controlar a execução das ordens.

A Memória Principal guarda temporariamente tanto os dados quanto as instruções dos programas em execução em posições identificadas por endereços únicos. Os Dispositivos de E/S permitem a comunicação com o meio externo, inserindo novos dados e exibindo os resultados do processamento, enquanto os Barramentos funcionam como as vias elétricas que interligam todos os componentes, transportando dados, endereços e sinais de controle. A interação entre esses elementos ocorre de maneira sequencial por meio do ciclo de busca, decodificação e execução: a UC solicita a instrução à memória, interpreta a ordem recebida, orienta a ULA para realizar a operação matemática ou lógica com os dados necessários e, por fim, armazena o resultado final na memória ou o envia a um dispositivo de saída, avançando automaticamente para a instrução seguinte.

Q3. Ciclo de instrução.Considere a instrução ADD R1, A, B. Explique como ela é executada em um computador, mostrando detalhadamente cada ciclo que compõe essa execução. Faça o mesmo para MOV R1, A.

R: A execução da instrução ADD R1, A, B começa com a CPU buscando a instrução na memória principal por meio do endereço indicado pelo Contador de Programa (PC), que é incrementado logo em seguida. A Unidade de Controle decodifica a operação como uma adição e realiza a busca dos operandos, acessando a memória para recuperar os dados armazenados nos endereços A e B. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) recebe esses valores, executa a soma matemática e, na etapa final, o resultado é gravado diretamente no registrador R1.

Já na instrução MOV R1, A, o ciclo inicial ocorre da mesma forma, com a busca da instrução e a decodificação identificando a operação como uma transferência de dados. A Unidade de Controle busca o valor armazenado no endereço de memória A. Como essa instrução não exige nenhum cálculo, a etapa de execução na ULA é ignorada e o dado transita internamente pela CPU, sendo escrito e armazenado diretamente no registrador de destino R1**.**

Q4. Pipeline. Explique o conceito de pipeline aplicado à execução de instruções em um computador. Cite as vantagens e os potenciais problemas que podem surgir na aplicação dessa estratégia.

R: O pipeline é uma técnica que divide o ciclo de processamento em estágios independentes para sobrepor a execução de múltiplas instruções no tempo, funcionando de forma semelhante a uma linha de montagem. Essa abordagem aumenta significativamente o fluxo de instruções processadas (throughput) e o desempenho geral do computador ao manter as diversas subunidades da CPU trabalhando simultaneamente, o que reduz a ociosidade do hardware. Contudo, a estratégia pode gerar problemas conhecidos como conflitos (hazards). Estes incluem conflitos de dados, que ocorrem quando uma operação depende de um resultado ainda não concluído por outra; conflitos estruturais, causados pela disputa simultânea pelo mesmo recurso físico da máquina; e conflitos de controle, decorrentes de desvios no código que obrigam o processador a descartar instruções carregadas antecipadamente.

Q5. Conversão de bases numéricas. Preencha a tabela a seguir, convertendo os números para as bases indicadas. Exiba todos os cálculos pertinentes.

R:

Decimal	Binário	Octal	hexadecimal
4034	111111000010	7702	FC2
1978	11110111010	3672	7BA
492	111101100	754	1EC
2879	101100111111	5477	B3F

Q6. Tabela verdade e circuito lógico. Para as expressões lógicas a seguir, construa a tabela verdade e o circuito lógico correspondente.

a) $S1 = \bar{A}B\bar{C} + (\bar{B}\bar{C} \oplus A) \cdot (AC + B)$

A	B	C	A¯BC¯	B¯C	B¯C⊕A	(B¯C⊕A)	AC+B	(B¯C⊕A) ·(AC+B)	S1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	**0**
0	0	1	0	1	1	0	0	0	**0**
0	1	0	1	0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	0	0	0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	0	1	0	0	0	**0**
1	0	1	0	1	0	1	1	1	**1**
1	1	0	0	0	1	0	1	0	**0**
1	1	1	0	0	1	0	1	0	**0**

b) $S2 = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + ABC + A \oplus C$

A	**B**	**C**	**$A^{-}+B^{-}+C^{-}$**	**$A^{-}+B^{-}+C^{-}$**	**ABC**	**A⊕C**	**S2**
0	0	0	1	0	0	0	**0**
0	0	1	1	0	0	1	**1**
0	1	0	1	0	0	0	**0**
0	1	1	1	0	0	1	**1**
1	0	0	1	0	0	1	**1**
1	0	1	1	0	0	0	**0**
1	1	0	1	0	0	1	**1**
1	1	1	0	1	1	0	**1**

Q7. Análise de circuito lógico. Para os circuitos lógicos, determine a expressão lógica e a correspondente tabela verdade.

A)
$X = A\overline{B} + B\overline{C}$

A	**B**	**C**	**B**	**A · B**	**B+C**	**(A · B) · (B+C)**	**B+C**	**X**

0	0	0	1	0	1	0	0	**0**
0	0	1	1	0	1	0	0	**0**
0	1	0	0	0	0	0	1	**1**
0	1	1	0	0	1	0	0	**0**
1	0	0	1	1	1	1	0	**1**
1	0	1	1	1	1	1	0	**1**
1	1	0	0	0	0	0	1	**1**
1	1	1	0	0	1	0	0	**0**

B)

$X = \overline{A}B\overline{C} + AC$

A	**B**	**C**	**B**	**C**	**A+B**	**A+B**	**(A+B)· C**	**A· C**	**X**
0	0	0	1	1	1	0	0	0	**0**
0	0	1	1	0	1	0	0	0	**0**

0	1	0	0	1	0	1	1	0	**1**
0	1	1	0	0	0	1	0	0	**0**
1	0	0	1	1	1	0	0	0	**0**
1	0	1	1	0	1	0	0	1	**1**
1	1	0	0	1	1	0	0	0	**0**
1	1	1	0	0	1	0	0	1	**1**